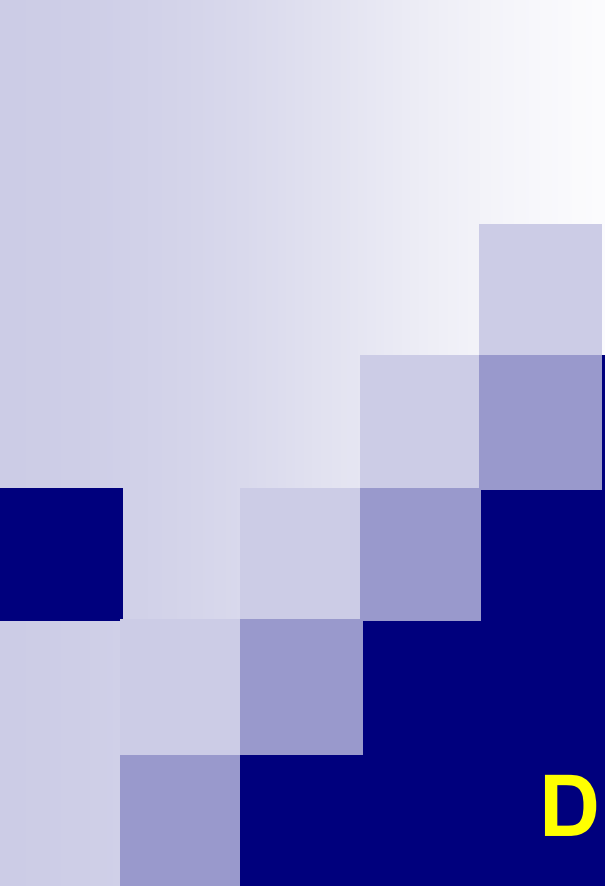




FÍSICA I

Tema 11:

Dinámica del sólido rígido

Dinámica: Rama de la Mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre ellos.

TEMA 10: DINÁMICA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS

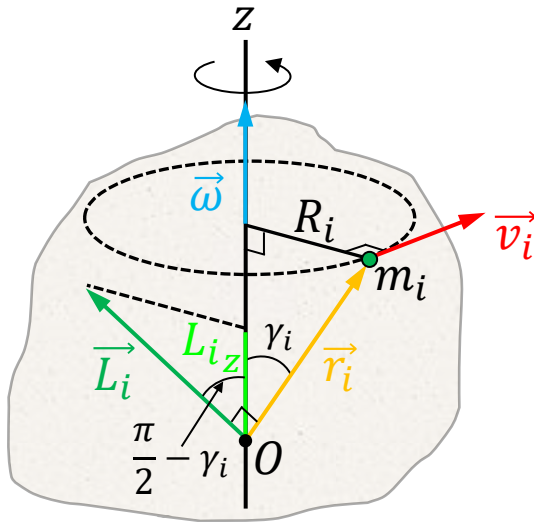
TEMA 11: DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

Nota: Las imágenes incluidas en esta presentación han sido utilizadas con fines exclusivamente académicos

- 11.1. Momento angular de un sólido rígido. Rotación alrededor de un eje fijo
- 11.2. Momento de inercia. Teorema de Steiner
- 11.3. Ecuación fundamental de la dinámica de rotación
- 11.4. Energía cinética de rotación
- 11.5. Comparación entre la dinámica de traslación y la de rotación

11.1. Momento angular de un sólido rígido. Rotación alrededor de un eje fijo

- Consideremos un sólido rígido que gira alrededor de un eje fijo, en la dirección del eje Z con velocidad angular ω .



- El momento angular de la partícula i con respecto a O es:

$$\vec{L}_i = \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

que es perpendicular a $\vec{r}_i$ y $\vec{v}_i$, forma un ángulo $\pi/2 - \gamma_i$ con el eje de rotación Z y tiene un módulo igual a:

$$L_i = m_i r_i v_i$$

- La componente de $\vec{L}_i$ en la dirección del eje Z es:

$$L_{iz} = L_i \cos(\pi/2 - \gamma_i) = L_i \sin \gamma_i = m_i r_i v_i \sin \gamma_i$$

- Teniendo en cuenta que $R_i = r_i \sin \gamma_i$ y que la partícula describe un movimiento circular en torno al eje Z con una velocidad $\vec{v}_i = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$, de forma que $v_i = \omega R_i$, queda:

$$L_{iz} = m_i R_i^2 \omega$$

- La componente del momento angular total del sólido respecto al eje es:

$$L_z = \sum_i L_{iz} = \omega \sum_i m_i R_i^2$$

siendo $I = \sum_i m_i R_i^2$, el momento de inercia del sólido con respecto al eje de rotación.

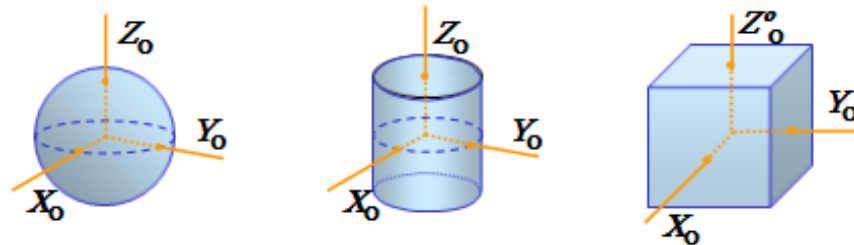
- Al sustituir, la componente del momento angular total del sólido respecto al eje de rotación Z queda:

$$L_z = I\omega \quad \text{Rotación alrededor de un eje fijo } Z$$

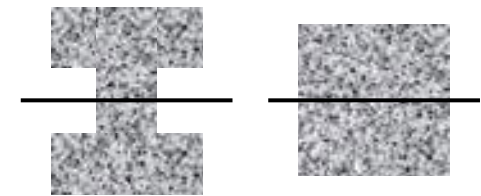
- En lugar de expresarse en función de la componente de $\vec{L}$ respecto al eje de rotación fijo, esta relación puede expresarse en forma vectorial cuando el momento angular es paralelo a la velocidad de rotación, y esto ocurre cuando el eje de rotación es un eje principal de inercia. Para todos los cuerpos en rotación existen al menos tres direcciones perpendiculares entre sí, denominadas ejes principales de inercia (X_0, Y_0, Z_0), para las cuales el momento angular total tiene la dirección del eje de rotación y por tanto de $\vec{\omega}$, cumpliéndose entonces:

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \quad \text{Rotación alrededor de un eje principal de inercia}$$

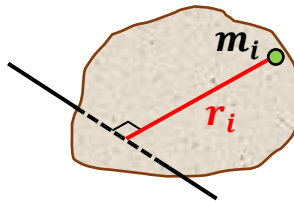
- Si el cuerpo es simétrico, los ejes principales de inercia coinciden con algún eje de simetría.



11.2. Momento de inercia. Teorema de Steiner

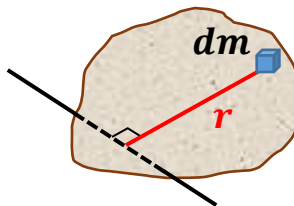


- El momento de inercia o inercia rotacional es una magnitud física que describe la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación, respecto a un eje de giro, de modo que cuanto más lejos del eje se distribuya la masa, mayor resulta el momento de inercia.
- Dado un sistema de partículas y un eje arbitrario, el momento de inercia respecto a ese eje se define como la suma de los productos de las masas de las partículas por el cuadrado de la distancia r_i de cada partícula a dicho eje:



$$I = \sum_i m_i r_i^2 \quad (\text{Sistema de partículas discreto})$$

- En el caso de un sistema continuo como el sólido rígido el momento de inercia es:



$$I = \int r^2 dm \quad (\text{Sólido rígido})$$

donde r es la distancia desde el eje de rotación hasta el diferencial de masa dm . Normalmente se expresa el dm en función de la densidad correspondiente:

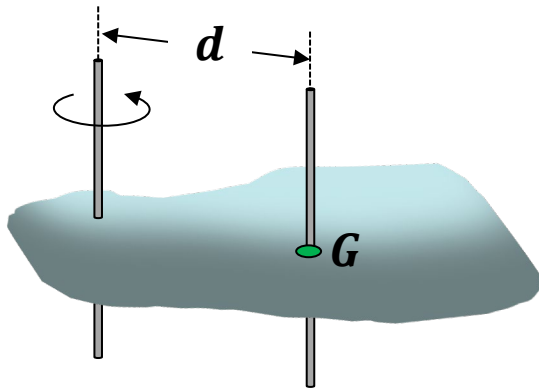
$$\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow dm = \rho dV; \quad \sigma = \frac{M}{A} \Rightarrow dm = \sigma dA; \quad \lambda = \frac{M}{L} \Rightarrow dm = \lambda dl$$

(Densidad volumétrica) (Densidad superficial) (Densidad lineal)

- El momento de inercia depende de la masa y la geometría del cuerpo y de la posición del eje de rotación. En este sentido, no hay un solo valor del momento de inercia para un determinado cuerpo ya que su valor depende del eje elegido.
- El momento de inercia de un cuerpo complejo se puede determinar sumando el momento de inercia de sus partes individuales o partes en que éste pueda dividirse.

Teorema de Steiner

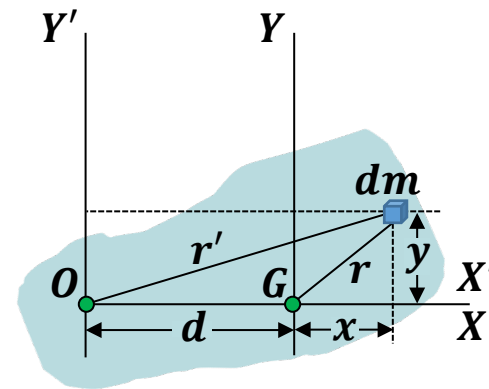
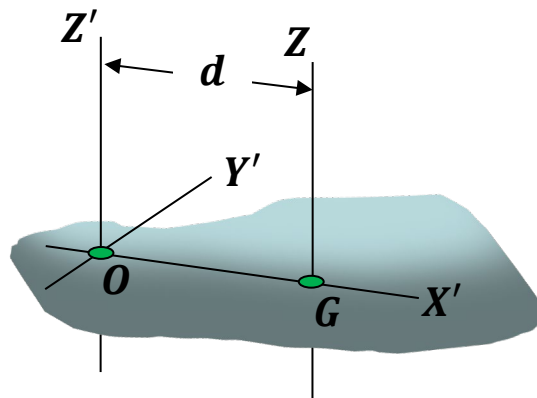
- El Teorema de Steiner o Teorema de los ejes paralelos permite, conocido el momento de inercia de un cuerpo respecto de un eje que pase por su centro de masa, calcular el momento de inercia respecto de otro eje paralelo al anterior.
- Sea I_G el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa de un sólido rígido de masa M . El momento de inercia de dicho sólido rígido respecto a un eje paralelo al anterior situado a una distancia d del primero, viene dado por:



$$I = I_G + Md^2$$

Demostración del Teorema de Steiner

- Supongamos conocido el momento de inercia del cuerpo de la figura, I_G , respecto del eje que pasa por su centro de masa, eje Z .
- Queremos calcular el momento de inercia, I , respecto de un eje paralelo al anterior, y separado de éste una distancia d , eje Z' .



- Para cualquier punto del cuerpo, la distancia al eje que pasa por el centro de masa cumple:

$$r^2 = x^2 + y^2$$

- Mientras que su distancia al eje paralelo al anterior cumple que:

$$r'^2 = (x + d)^2 + y^2 = x^2 + d^2 + 2xd + y^2$$

- El momento de inercia del cuerpo respecto al eje que pasa por el centro de masa es:

$$I_G = \int r^2 dm = \int (x^2 + y^2) dm$$

- El momento de inercia del cuerpo respecto al eje paralelo es:

$$I = \int r'^2 dm = \int x^2 dm + d^2 \int dm + 2d \int x dm + \int y^2 dm =$$

$$I = \int (x^2 + y^2) dm + d^2 \int dm + 2d \int x dm$$

- Teniendo en cuenta que $I_G = \int (x^2 + y^2) dm$ y que $M = \int dm$, la expresión anterior queda:

$$I = I_G + Md^2 + 2d \int x dm$$

- La coordenada x del centro de masa del cuerpo respecto al sistema de coordenadas XYZ

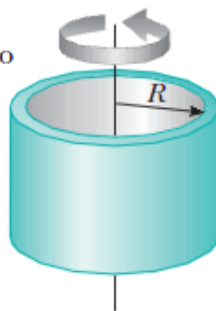
viene dada por $x_G = \frac{\int x dm}{\int dm}$, pero como en nuestro caso el centro de masa del cuerpo está

situado en el origen de ese sistema de coordenadas, $x_G = 0 \Rightarrow \int x dm = 0$, y por tanto el último término de la expresión anterior es nulo por lo que el momento de inercia respecto al eje paralelo queda:

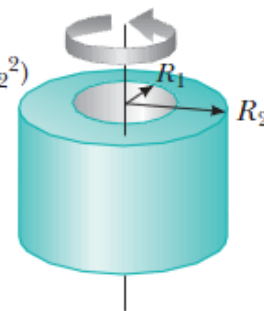
$$I = I_G + Md^2$$

Momentos de inercia de objetos rígidos homogéneos con diferentes geometrías

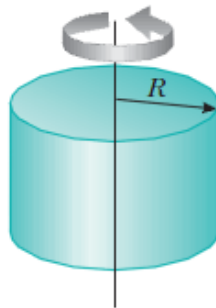
Aro o cascarón
cilíndrico delgado
 $I_{CM} = MR^2$



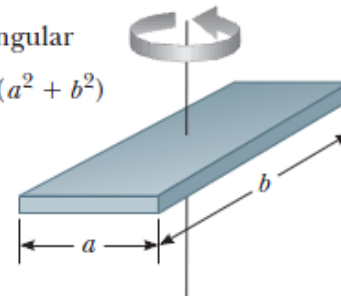
Cilindro hueco
 $I_{CM} = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$



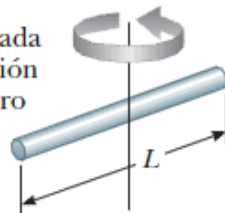
Cilindro sólido
o disco
 $I_{CM} = \frac{1}{2} MR^2$



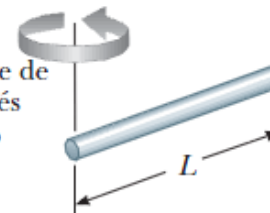
Placa rectangular
 $I_{CM} = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$



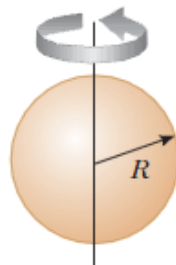
Barra larga delgada
con eje de rotación
a través del centro
 $I_{CM} = \frac{1}{12} ML^2$



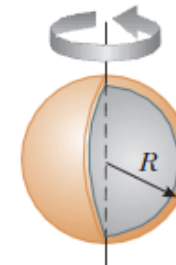
Barra larga
delgada con eje de
rotación a través
de un extremo
 $I = \frac{1}{3} ML^2$



Esfera sólida
 $I_{CM} = \frac{2}{5} MR^2$



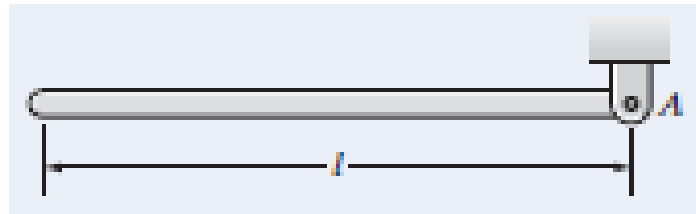
Cascarón esférico
delgado
 $I_{CM} = \frac{2}{3} MR^2$



Ejemplo 11.1

Calcular el momento de inercia de la barra delgada de masa m y longitud l de la figura respecto al punto A si el momento de inercia de la barra respecto a su centro de masa es

$$I = \frac{1}{12}ml^2.$$



11.3. Ecuación fundamental de la dinámica de rotación

▪ Para un sistema de partículas, y por tanto también para un sólido rígido, la relación entre el momento angular total, y el momento total de las fuerzas externas aplicadas a las partículas, calculados ambos con respecto a un mismo punto fijo del eje de rotación, es:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad \text{siendo} \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{L} = \sum_i \vec{L}_i \\ \vec{M} = \vec{M}^{ext} = \sum_i \vec{M}_i^{ext} \end{array} \right.$$

▪ Si consideramos un sólido rígido que gira alrededor de un eje fijo que además es un eje principal, se cumple que:

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

▪ Sustituyendo en la ecuación anterior:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega})}{dt} = I \frac{d(\vec{\omega})}{dt} \Rightarrow \boxed{\vec{M} = I\vec{\alpha}} \quad \begin{array}{l} \text{Ecuación fundamental de} \\ \text{la dinámica de rotación} \end{array}$$

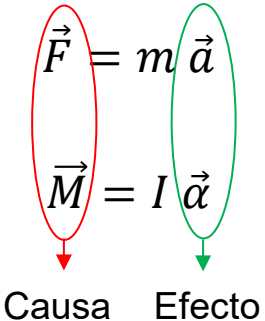
▪ Esta ecuación también es aplicable al centro de masa del sólido, G , aunque se trate de un punto móvil:

$$\vec{M}_G = \frac{d\vec{L}_G}{dt} \Rightarrow \boxed{\vec{M}_G = I_G\vec{\alpha}}$$

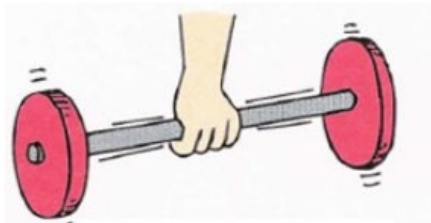
■ Las ecuaciones fundamentales de la dinámica del sólido son:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow \vec{F} = m \vec{a} \quad \text{Ecuación fundamental de la dinámica de traslación}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \Rightarrow \vec{M} = I \vec{\alpha} \quad \text{Ecuación fundamental de la dinámica de rotación}$$



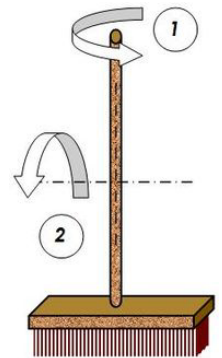
donde I es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo, es decir, de la resistencia de un cuerpo a ser acelerado en rotación, y desempeña un papel análogo al de la masa en el caso de la traslación, que es una medida de la resistencia de un cuerpo a ser acelerado en traslación.



m lejos del eje de giro $\Rightarrow$ mayor $I \Rightarrow$
Difícil de girar



m cerca del eje de giro $\Rightarrow$ menor $I \Rightarrow$
Fácil de girar

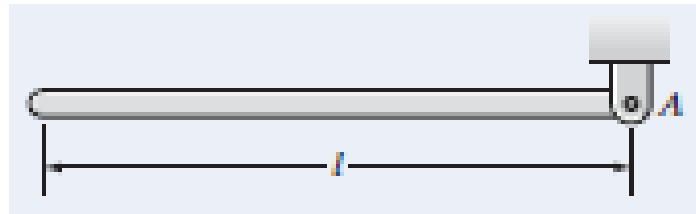


■ Si el sólido gira alrededor de un eje fijo que no es un eje principal, por ejemplo el eje Z , se puede utilizar la expresión:

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = I \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \boxed{M_z = I\alpha}$$

Ejemplo 11.2

La barra delgada de masa m que se muestra en la figura se suelta desde el reposo en la posición horizontal mostrada. Determinar la aceleración angular de la barra y la fuerza ejercida sobre la barra por el soporte A en el instante mostrado.



Principio de conservación del momento angular

- Partiendo de la ecuación fundamental de la dinámica de rotación para el sólido rígido:

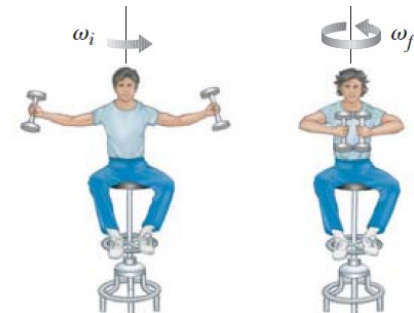
$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

- Si el momento resultante (debido a las fuerzas externas) es nulo, como ocurre en un sistema aislado, el momento angular permanece constante. Si la rotación es respecto a un eje principal, entonces como $\vec{L} = I\vec{\omega} \Rightarrow I\vec{\omega} = \vec{cte}$

$$\vec{M} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega})}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = I\vec{\omega} = \vec{cte}$$

- Esta expresión supone que si el momento de inercia es constante, la velocidad angular de rotación del sólido también es constante: Un sólido rígido que gira alrededor de un eje principal se mueve con velocidad angular constante cuando no se aplican momentos externos. Sin embargo, si el sólido no es rígido o por alguna circunstancia modifica su momento de inercia, la velocidad angular variará en sentido opuesto de modo que permanezca constante el momento angular. En ese caso el principio de conservación del momento angular se expresa:

$$I_i \vec{\omega}_i = I_f \vec{\omega}_f$$



11.4. Energía cinética de rotación

▪ La energía cinética de un sistema de partículas o de un sólido rígido en rotación es igual a la suma de las energías cinéticas de las partículas individuales que lo constituyen.

▪ La energía cinética de una partícula de masa m_i es:

$$E_c = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

▪ En un movimiento de rotación todas las partículas del sólido se mueven con la misma ω y la velocidad de cada partícula será $v_i = r_i \omega$. Sustituyendo y sumando la contribución de todas las partículas se obtiene la energía cinética de rotación total asociada al sólido que gira:

$$E_{c_{rot}} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

▪ El término $\sum_i m_i r_i^2$ es el momento de inercia respecto al eje de rotación, I . Por tanto la energía cinética de rotación del sistema es:

$$E_{c_{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

▪ Cuanto mayor es I , mayor es la $E_{c_{rot}}$ de un sólido rígido que gira con una velocidad angular ω .

■ Para un sistema de partículas o un sólido rígido que efectúa traslación más rotación, como es el caso de los cuerpos que ruedan por una superficie, la energía cinética total se puede descomponer como suma de la energía cinética de traslación de su centro de masa más la energía cinética de rotación en torno a un eje que pasa por su centro de masa:

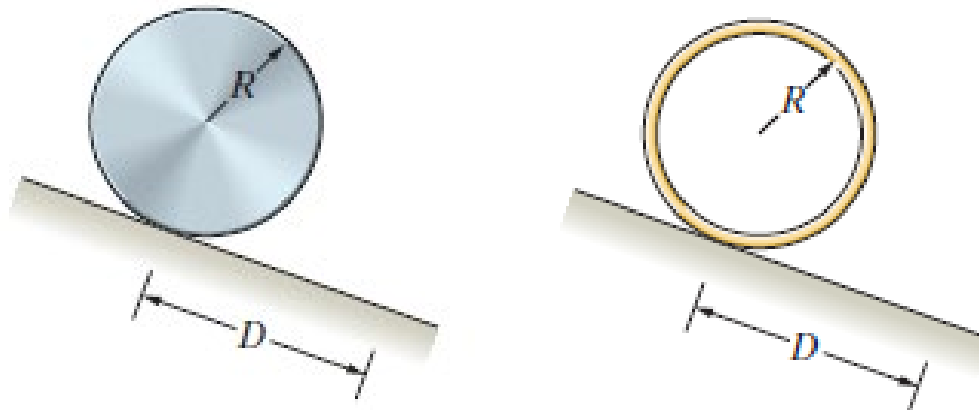
$$E_c = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} I_G \omega^2$$

Teorema de Koenig

donde M es la masa total, v_G es la velocidad de traslación del centro de masas, I_G es el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa y ω es la velocidad angular de rotación.

Ejemplo 11.3

Un anillo delgado y un disco circular homogéneo, cada uno de masa m y radio R , se sueltan desde el reposo sobre una superficie inclinada. Determinar las velocidades de sus centros cuando han rodado una distancia D . Resolver mediante el método dinámico y mediante conservación de la energía. $I_{anillo} = mR^2$; $I_{disco} = \frac{1}{2}mR^2$



11.5. Comparación entre la dinámica de traslación y la de rotación

Traslación	Rotación
Masa m	Momento de inercia I
Velocidad lineal $\vec{v}$	Velocidad de rotación $\vec{\omega}$
Aceleración lineal $\vec{a}$	Aceleración angular $\vec{\alpha}$
Fuerza $\vec{F}$	Momento de la fuerza $\vec{M}$
Momento lineal $\vec{p} = m\vec{v}$	Momento angular $\vec{L} \stackrel{*}{=} I\vec{\omega}$
Ecuación fundamental $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \xRightarrow{\text{Si } m=\text{cte}} \vec{F} = m\vec{a}$	Ecuación fundamental $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \xRightarrow{\text{Si } I=\text{cte}} \vec{M} \stackrel{*}{=} I\vec{\alpha}$
Principio de conservación si $\vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p} = m\vec{v} = \overline{\text{cte}}$	Principio de conservación si $\vec{M} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} \stackrel{*}{=} I\vec{\omega} = \overline{\text{cte}}$
Energía cinética $E_c = \frac{1}{2}mv^2$	Energía cinética $E_c = \frac{1}{2}I\omega^2$

* Las formulas marcadas con asterisco son válidas solamente para la rotación alrededor de un eje principal.